Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1.1

«Анонимные классы»

по дисциплине «Разработка и сопровождение программных систем»

Вариант 13

Выполнил: студент группы ИСТ-331
Хасаев Умахан

Ростов-на-Дону
2026

Репозиторий с исходным кодом: https://github.com/warhogz/software-development-and-maintenance

Цель работы

Создать Java-проект с использованием анонимных классов.

Задание

1. Изучить теоретический материал.

2. Создать приложение, реализующее анонимные классы в соответствии с описанием, приведённым в лабораторной работе.

3. Разработать приложение с использованием анонимных классов по индивидуальному заданию (вариант 13: предметная область «Области – Районы»; у области: название, площадь, административный центр, глава; у района те же поля).

Ход работы

Анонимный класс – это класс без имени, который объявляется и создаётся одним выражением с помощью оператора new, после которого указываются имя интерфейса (или класса) и тело класса в фигурных скобках. Такой класс удобно применять, когда он нужен только один раз. Анонимный класс имеет доступ к членам окружающего класса и к локальным переменным, которые не изменяются (final или фактически final), может содержать поля, дополнительные методы и инициализаторы экземпляра, но не может иметь конструкторов.

1. Пример из методических указаний. Создан интерфейс HelloWorld, обычный класс EnglishGreeting, реализующий этот интерфейс, и класс HelloWorldAnonymous, в котором два других приветствия (французское и испанское) реализованы анонимными классами (листинги 1–3). Результат работы программы приведён в листинге 4.

Листинг 1 – Интерфейс HelloWorld

```
package demo;
```

```
public interface HelloWorld {
    void greet();
    void greetSomeone(String someone);
}
```

Листинг 2 – Класс EnglishGreeting

```
package demo;

public class EnglishGreeting implements HelloWorld {
    String name = "world";

    public void greet() {
        greetSomeone("world");
    }

    public void greetSomeone(String someone) {
        name = someone;
        System.out.println("Hello " + name);
    }
}
```

Листинг 3 – Класс HelloWorldAnonymous

```
package demo;

public class HelloWorldAnonymous {
    public static void main(String[] args) {
        HelloWorldAnonymous myApp = new HelloWorldAnonymous();
        myApp.sayHello();
    }

    public void sayHello() {
        // обычный (именованный) класс
        HelloWorld englishGreeting = new EnglishGreeting();

        // анонимный класс
        HelloWorld frenchGreeting = new HelloWorld() {
            String name = "tout le monde";

            public void greet() {
                greetSomeone("tout le monde");
            }

            public void greetSomeone(String someone) {
                name = someone;
                System.out.println("Salut " + name);
            }
        };

        // анонимный класс
        HelloWorld spanishGreeting = new HelloWorld() {
            String name = "mundo";

            public void greet() {
                greetSomeone("mundo");
            }

            public void greetSomeone(String someone) {
```

```
                name = someone;
                System.out.println("Hola, " + name);
            }
        };

        englishGreeting.greet();
        frenchGreeting.greetSomeone("Fred");
        spanishGreeting.greet();
    }
}
```

Листинг 4 – Результат работы программы HelloWorldAnonymous

```
Hello world
Salut Fred
Hola, mundo
```

2. Индивидуальное задание. Созданы классы District (район) и Region (область, содержит список районов), интерфейс DistrictFilter для отбора районов по условию и интерфейс Report для вывода отчёта (листинги 5–9). Отчёт в табличном виде реализован обычным классом TableReport (листинг 10), а краткий и подробный отчёты – анонимными классами. Подробный отчёт имеет собственное поле-счётчик и дополнительный метод подсчёта площади, которого нет в интерфейсе.

Листинг 5 – Класс District

```
package variant13;

/** Район */
public class District {
    private final String name;        // Название
    private final double area;        // Площадь, км²
    private final String adminCenter; // Административный центр
    private final String head;        // Глава

    public District(String name, double area, String adminCenter, String head) {
        this.name = name;
        this.area = area;
        this.adminCenter = adminCenter;
        this.head = head;
    }

    public String getName() { return name; }
    public double getArea() { return area; }
    public String getAdminCenter() { return adminCenter; }
    public String getHead() { return head; }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format("%s (адм. центр: %s, площадь: %.0f км², глава: %s)",
                name, adminCenter, area, head);
    }
}
```

Листинг 6 – Класс Region

```
package variant13;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/** Область */
public class Region {
    private final String name;        // Название
    private final double area;        // Площадь, км²
    private final String adminCenter; // Административный центр
    private final String head;        // Глава
    private final List<District> districts = new ArrayList<>();

    public Region(String name, double area, String adminCenter, String head) {
        this.name = name;
        this.area = area;
        this.adminCenter = adminCenter;
        this.head = head;
    }

    public String getName() { return name; }
    public double getArea() { return area; }
    public String getAdminCenter() { return adminCenter; }
    public String getHead() { return head; }
    public List<District> getDistricts() { return districts; }

    public void addDistrict(District district) {
        districts.add(district);
    }

    /** Отбор районов по условию, которое передаётся объектом DistrictFilter */
    public List<District> findDistricts(DistrictFilter filter) {
        List<District> result = new ArrayList<>();
        for (District d : districts) {
            if (filter.accept(d)) {
                result.add(d);
            }
        }
        return result;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format("%s (адм. центр: %s, площадь: %.0f км², глава: %s)",
                name, adminCenter, area, head);
    }
}
```

Листинг 7 – Интерфейс DistrictFilter

```
package variant13;

/** Условие отбора районов */
public interface DistrictFilter {
    boolean accept(District district);
}
```

Листинг 8 – Интерфейс Report

```
package variant13;
```

```
/** Отчёт по области и её районам */
public interface Report {
    void printRegion(Region region);
    void printDistrict(District district);
}
```

Листинг 9 – Класс TableReport

```
package variant13;

/** Обычный (именованный) класс, реализующий Report — аналог EnglishGreeting */
public class TableReport implements Report {


    public void printRegion(Region region) {
        System.out.println("Область: " + region.getName());
        System.out.printf("%-22s | %-15s | %8s | %s%n", "Район", "Адм. центр",
"Площадь", "Глава");
        System.out.println("-".repeat(70));
        for (District d : region.getDistricts()) {
            printDistrict(d);
        }
    }


    public void printDistrict(District d) {
        System.out.printf("%-22s | %-15s | %8.0f | %s%n",
                d.getName(), d.getAdminCenter(), d.getArea(), d.getHead());
    }
}
```

В главном классе Main (листинг 11) анонимные классы используются четырьмя способами: как реализации интерфейса Report; как фильтры DistrictFilter, один из которых использует локальную переменную minArea, а другой передаётся прямо в вызов метода; как реализация стандартного интерфейса Comparator для сортировки районов по убыванию площади; как анонимный подкласс класса District с аргументами конструктора и блоком инициализации экземпляра. Результат работы программы приведён в листинге 12.

Листинг 10 – Класс Main

```
package variant13;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

/**
 * Лабораторная работа 1.1. Анонимные классы.
 * Вариант 13: Области – Районы.
 */
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Region nn = new Region("Нижегородская область", 76624, "Нижний Новгород",
"Петров П.П.");
        nn.addDistrict(new District("Арзамасский район", 1923, "Арзамас", "Иванов
И.И."));
        nn.addDistrict(new District("Богородский район", 1300, "Богородск", "Смирнов
А.В."));
        nn.addDistrict(new District("Кстовский район", 1203, "Кстово", "Кузнецов
Д.С."));
        nn.addDistrict(new District("Павловский район", 1077, "Павлово", "Орлова
Е.Н."));

        Region vl = new Region("Владимирская область", 29084, "Владимир", "Соколов
В.М.");
        vl.addDistrict(new District("Ковровский район", 1999, "Ковров", "Морозов
К.А."));
        vl.addDistrict(new District("Суздальский район", 1263, "Суздаль", "Волкова
И.Г."));
        vl.addDistrict(new District("Муромский район", 1450, "Муром", "Лебедев
Р.О."));

        // ---------- 1. Именованный класс и анонимные классы, реализующие один
интерфейс ----------
        Report tableReport = new TableReport();

        // анонимный класс: краткий отчёт
        Report shortReport = new Report() {
            public void printRegion(Region region) {
                System.out.println(region.getName() + " — районов: " +
region.getDistricts().size());
                for (District d : region.getDistricts()) {
                    printDistrict(d);
                }
            }

            public void printDistrict(District district) {
                System.out.println("   • " + district.getName());
            }
        };

        // анонимный класс: подробный отчёт (своё поле + дополнительный метод)
        Report fullReport = new Report() {
            int counter; // поле анонимного класса

            public void printRegion(Region region) {
                counter = 0;
                System.out.println(region);
                for (District d : region.getDistricts()) {
                    printDistrict(d);
                }
                double sum = totalArea(region);
                System.out.printf("   Суммарная площадь районов: %.0f км² (%.1f%%
площади области)%n",
                        sum, sum / region.getArea() * 100);
            }

            public void printDistrict(District district) {
                counter++;
                System.out.println("   " + counter + ". " + district);
            }

            // дополнительный метод, которого нет в интерфейсе
            double totalArea(Region region) {
                double s = 0;
                for (District d : region.getDistricts()) {
```

```
                s += d.getArea();
            }
            return s;
        }
    };

    System.out.println("===== Табличный отчёт (именованный класс) =====");
    tableReport.printRegion(nn);
    System.out.println();
    System.out.println("===== Краткий отчёт (анонимный класс) =====");
    shortReport.printRegion(vl);
    System.out.println();
    System.out.println("===== Подробный отчёт (анонимный класс) =====");
    fullReport.printRegion(nn);
    fullReport.printRegion(vl);

    // ---------- 2. Анонимные классы-фильтры (захват локальной переменной) ----------
    double minArea = 1400; // фактически final — доступна внутри анонимного класса
    DistrictFilter bigDistricts = new DistrictFilter() {
        public boolean accept(District district) {
            return district.getArea() >= minArea;
        }
    };

    System.out.println();
    System.out.println("===== Районы площадью от " + minArea + " км² =====");
    for (Region r : new Region[]{nn, vl}) {
        for (District d : r.findDistricts(bigDistricts)) {
            System.out.println("   " + d);
        }
    }

    // анонимный класс передаётся прямо в вызов метода
    System.out.println();
    System.out.println("===== Районы Владимирской обл., адм. центр которых начинается на «М» =====");
    List<District> mDistricts = vl.findDistricts(new DistrictFilter() {
        public boolean accept(District district) {
            return district.getAdminCenter().startsWith("М");
        }
    });
    for (District d : mDistricts) {
        System.out.println("   " + d);
    }

    // ---------- 3. Анонимный класс, реализующий стандартный интерфейс Comparator ----------
    List<District> all = new ArrayList<>(nn.getDistricts());
    all.addAll(vl.getDistricts());
    Collections.sort(all, new Comparator<District>() {
        public int compare(District a, District b) {
            return Double.compare(b.getArea(), a.getArea()); // по убыванию площади
        }
    });

    System.out.println();
    System.out.println("===== Все районы по убыванию площади =====");
    for (District d : all) {
        System.out.println("   " + d);
    }

    // ---------- 4. Анонимный класс, расширяющий класс (с аргументами конструктора) ----------
    District special = new District("Городецкий район", 2648, "Городец", "Новиков А.А.") {
```

```
            String note; // поле

            { // инициализатор экземпляра (конструктор в анонимном классе объявить
нельзя)
                note = "исторический район";
            }

            @Override
            public String toString() {
                return super.toString() + " — " + note;
            }
        };
        nn.addDistrict(special);

        System.out.println();
        System.out.println("===== Район — анонимный подкласс District =====");
        System.out.println("   " + special);
        System.out.println("   Районов в Нижегородской области теперь: " +
nn.getDistricts().size());
    }
}
```

Листинг 11 – Результат работы программы Main

```
===== Табличный отчёт (именованный класс) =====
Область: Нижегородская область
Район                   | Адм. центр      |  Площадь | Глава
---------------------------------------------------------------------
Арзамасский район       | Арзамас         |     1923 | Иванов И.И.
Богородский район       | Богородск       |     1300 | Смирнов А.В.
Кстовский район         | Кстово          |     1203 | Кузнецов Д.С.
Павловский район        | Павлово         |     1077 | Орлова Е.Н.

===== Краткий отчёт (анонимный класс) =====
Владимирская область — районов: 3
   • Ковровский район
   • Суздальский район
   • Муромский район


===== Подробный отчёт (анонимный класс) =====
Нижегородская область (адм. центр: Нижний Новгород, площадь: 76624 км², глава: Петров
П.П.)
   1. Арзамасский район (адм. центр: Арзамас, площадь: 1923 км², глава: Иванов И.И.)
   2. Богородский район (адм. центр: Богородск, площадь: 1300 км², глава: Смирнов
А.В.)
   3. Кстовский район (адм. центр: Кстово, площадь: 1203 км², глава: Кузнецов Д.С.)
   4. Павловский район (адм. центр: Павлово, площадь: 1077 км², глава: Орлова Е.Н.)
   Суммарная площадь районов: 5503 км² (7,2% площади области)
Владимирская область (адм. центр: Владимир, площадь: 29084 км², глава: Соколов В.М.)
   1. Ковровский район (адм. центр: Ковров, площадь: 1999 км², глава: Морозов К.А.)
   2. Суздальский район (адм. центр: Суздаль, площадь: 1263 км², глава: Волкова И.Г.)
   3. Муромский район (адм. центр: Муром, площадь: 1450 км², глава: Лебедев Р.О.)
   Суммарная площадь районов: 4712 км² (16,2% площади области)


===== Районы площадью от 1400.0 км² =====
   Арзамасский район (адм. центр: Арзамас, площадь: 1923 км², глава: Иванов И.И.)
   Ковровский район (адм. центр: Ковров, площадь: 1999 км², глава: Морозов К.А.)
   Муромский район (адм. центр: Муром, площадь: 1450 км², глава: Лебедев Р.О.)


===== Районы Владимирской обл., адм. центр которых начинается на «М» =====
   Муромский район (адм. центр: Муром, площадь: 1450 км², глава: Лебедев Р.О.)


===== Все районы по убыванию площади =====
   Ковровский район (адм. центр: Ковров, площадь: 1999 км², глава: Морозов К.А.)
```

```
   Арзамасский район (адм. центр: Арзамас, площадь: 1923 км², глава: Иванов И.И.)
   Муромский район (адм. центр: Муром, площадь: 1450 км², глава: Лебедев Р.О.)
   Богородский район (адм. центр: Богородск, площадь: 1300 км², глава: Смирнов А.В.)
   Суздальский район (адм. центр: Суздаль, площадь: 1263 км², глава: Волкова И.Г.)
   Кстовский район (адм. центр: Кстово, площадь: 1203 км², глава: Кузнецов Д.С.)
   Павловский район (адм. центр: Павлово, площадь: 1077 км², глава: Орлова Е.Н.)

===== Район — анонимный подкласс District =====
   Городецкий район (адм. центр: Городец, площадь: 2648 км², глава: Новиков А.А.) —
исторический район
   Районов в Нижегородской области теперь: 5
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучены анонимные классы Java. Реализованы примеры из методических указаний и индивидуальное задание для предметной области «Области – Районы»: отчёты, фильтры, сравнение районов и анонимный подкласс созданы без объявления отдельных именованных классов, что сокращает код, когда реализация нужна только один раз.